

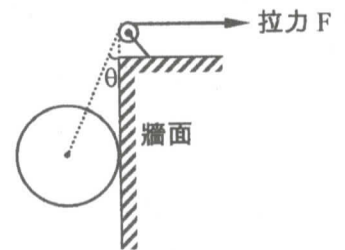
第一部份

(請在本題目卷的空格內直接作答)

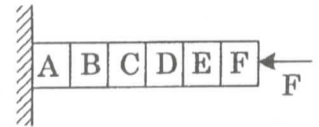
請儘量將想法及過程留下，就算答案錯誤，也會依想法部份給分

1. 水平地面上放置一密度不均勻的直桿 AB，長為 4 公尺。欲將 A 端提起，最少需力 64 公斤；欲將 B 端提起，則最少需力 80 公斤重。桿的重心距離 B 端_____公尺處。(5 分)

2. 如右圖所示，不計一切摩擦力，球重為 W ，以一跨過小滑輪細線懸吊之而靠在牆面上，當細線與鉛直面夾角 θ 而平衡時細線的張力為 T ，牆面的作用力為 N ，緩慢拉動細線，使小球上升，請問 T 與 N 的大小各如何變化？(10 分)



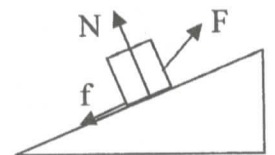
3. 重量均為 W 的木塊六個，施一水平力 F ，將六個木塊壓在牆壁上，使之呈平衡狀態，則 C 作用於 B 之摩擦力大小及方向為何(回答大小以多少 W ，並標出方向，如 $W \uparrow$) (10 分)



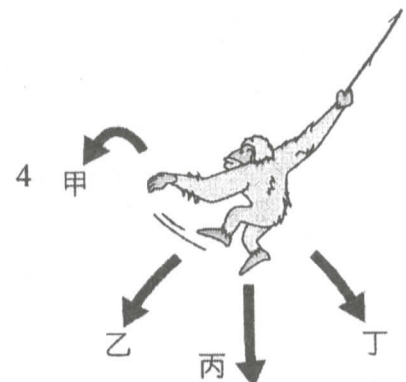
4. 如圖所示，小球從輕彈簧上方無初速釋放，從小球開始接觸彈簧到彈簧被壓縮到最短的過程中，小球的速度、加速度和所受的彈力變化是
 (A)彈力變大，加速度變小，速度變小
 (B)彈力與加速度逐漸變大，速度逐漸變小
 (C)彈力變大，加速度先變小後變大，速度先變大後變小
 (D)彈力、加速度和速度都是先變大後變小
 (E)彈力與加速度逐漸變大，速度先變大後變小
 (10 分)



5. 如右圖所示，一小物體受一拉力 F 作用在斜面等速上滑，則其所受拉力 F 、阻力 f 、正向力 N 的合力方向為 (A)平行於斜面向上 (B)平行於斜面向下 (C)鉛直向上 (D)鉛直向下。
 (5 分)



6. 一隻猴子皮皮在樹林中利用樹藤擺盪。當樹藤擺動到最高點的一瞬間，若皮皮的手鬆開，牠會往哪一途徑落下？
 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 (E)以上皆有可能。
 (5 分)



7. 質量 1 公斤的物體置於水平地面上，同時受到左右兩邊分別為 4 牛頓與 10 牛頓的水平推力而呈靜止狀態，若此時突然撤除 10 牛頓的推力，則在 2 秒內物體將移動多少距離？(A)0 (B)2 (C)4 (D)6 (E)8 公尺。
(5 分)

8. 如果空氣阻力隨著車速的平方成正比，假設車子等速前進後，汽油燃燒主要是用來克服空氣阻力、讓車維持等速前進。則當車子等速前進相同的路程，而車速增為 2 倍時，所消耗的汽油增為多少倍？
(A)2 (B)4 (C)8 (D)16 (E) $2^{1/2}$
(5 分)

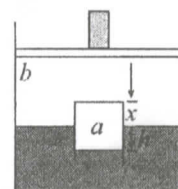
9. 把溫度為 -5°C 的冰塊投入密封、隔熱、盛有 0°C 水的容器中，混合後的溫度仍為 0°C 。下列判斷何者正確？
(A)冰的質量增加了 (B)冰的質量沒變化
(C)冰的質量減少了 (D)冰的質量有可能增加也有可能減少
(5 分)

10. 初始溫度相等，質量皆為 m 的兩相同材質金屬塊，以相同的速率對撞後靜止，若熱量並未散失到環境中，兩金屬塊達成熱平衡後溫度上升 ΔT 。則兩金屬塊在不同的對撞條件下，溫度上升量如右表所示，則表中正確的有哪些？
(5 分)

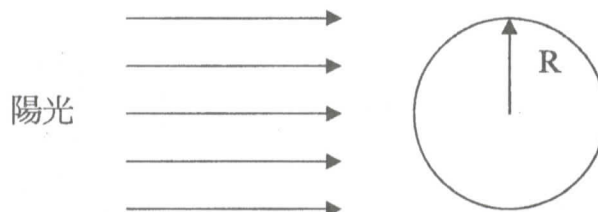
選項	質量	速率	溫度上升量
(A)	m	$2v$	$2\Delta T$
(B)	m	$4v$	$4\Delta T$
(C)	$2m$	v	ΔT
(D)	$2m$	$2v$	$4\Delta T$
(E)	$4m$	$2v$	$8\Delta T$

11. 已知彈性弦的波速 $v = \sqrt{\frac{FL}{m}}$ ，其中 m 為彈性弦質量，長度 L 為彈性弦的長度， F 為彈性弦所受的拉力，現在有一均勻彈性弦，上端固定，鉛直下垂，若彈性弦受力後不伸長，由下端產生一脈動，此脈動沿彈性弦由下端向上傳播時，是作何種運動呢？加速、減速或等速？為什麼？
(5 分)

12. 如圖，一小玻璃管倒浮在密閉容器內水面上，管內外有定量空氣 a 、 b ，玻璃管在水面上的長度為 x ，管內外水面高度差為 h 。今將活塞下壓則 h 與 x 的變化情況為何？
(A)不變、不變 (B)不變、變大 (C)不變、變小 (D)變小、變小 (E)變大、變大。
(5 分)



13. 日落後很久，常仍可看見人造衛星在高空閃耀，請問日落後 4 小時後，在赤道上的觀察者仍可看見繞著赤道的人造衛星，請問觀察者看到人造衛星最小高度應為地球半徑 R 的幾倍？此時觀察者覺得人造衛星的位置在哪？
(10 分)



14. 邊長分別為 $2a$ 和 a 的正方形線圈係由相同材質及粗細的導線所繞成，如圖 15 所示。甲乙丙丁迴路上的導線電阻可不計；邊長 a 的線圈電阻為 R 。兩線圈面平行於紙面，有一均勻磁場 B 垂直進入紙面，甲乙丙丁的長方形圈面與磁場方向平行。試問當磁場隨時間大小均勻增加增加時，下列敘述，哪些正確？

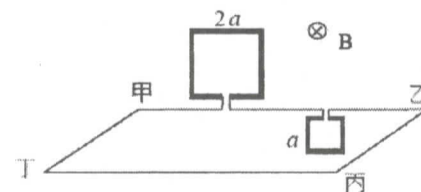
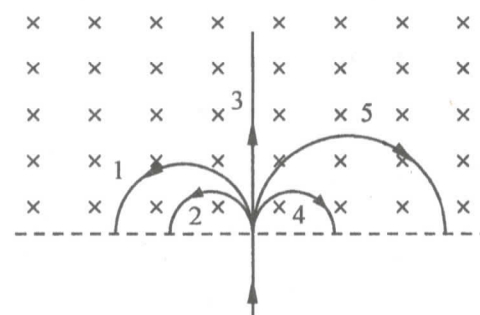


圖 15

- (A) 邊長 $2a$ 的線圈電阻是邊長 a 線圈電阻的 2 倍
(B) 流經邊長 $2a$ 線圈上的電流大於流經邊長 a 線圈上的電流
(C) 邊長 $2a$ 線圈上的感應電壓大於整個迴路的總電壓大小
(D) 丙丁線段上的電流由丙流向丁

(10 分)

15. 有 5 種粒子以相同之速度垂直進入均勻磁場 B ，其軌跡如圖所示。設此 5 種粒子為：碳原子(^{12}C)、氧離子($^{16}\text{O}^{2-}$)、鈉離子($^{23}\text{Na}^+$)、鎂離子($^{24}\text{Mg}^{2+}$)及氯離子($^{35}\text{Cl}^-$)，若不考慮重力因素，則圖中 1、2、3、4 及 5 之示意軌跡分別代表：



- (A) $^{24}\text{Mg}^{2+}$ 、 $^{23}\text{Na}^+$ 、 ^{12}C 、 $^{16}\text{O}^{2-}$ 及 $^{35}\text{Cl}^-$
(B) $^{24}\text{Mg}^{2+}$ 、 $^{23}\text{Na}^+$ 、 ^{12}C 、 $^{35}\text{Cl}^-$ 及 $^{16}\text{O}^{2-}$
(C) $^{16}\text{O}^{2-}$ 、 $^{35}\text{Cl}^-$ 、 ^{12}C 、 $^{23}\text{Na}^+$ 及 $^{24}\text{Mg}^{2+}$
(D) $^{23}\text{Na}^+$ 、 $^{24}\text{Mg}^{2+}$ 、 ^{12}C 、 $^{35}\text{Cl}^-$ 及 $^{16}\text{O}^{2-}$
(E) $^{23}\text{Na}^+$ 、 $^{24}\text{Mg}^{2+}$ 、 ^{12}C 、 $^{16}\text{O}^{2-}$ 及 $^{35}\text{Cl}^-$

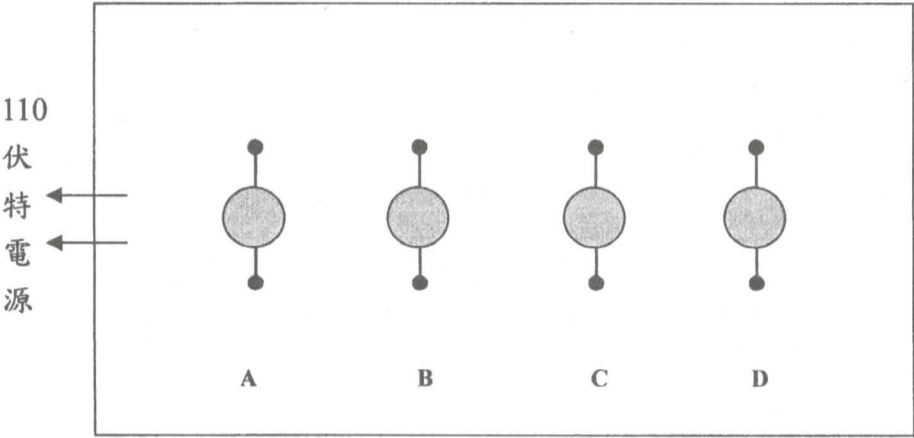
(5 分)

第二部份

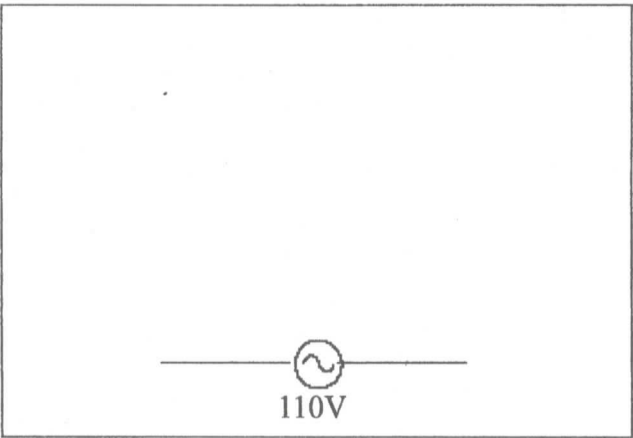
說明：

桌上三組電路全部的燈泡電阻相等，請根據每一組電路中四燈泡之亮度差異，推測其彼此之連結（包含串聯或並聯？）畫出接線圖及線路圖。

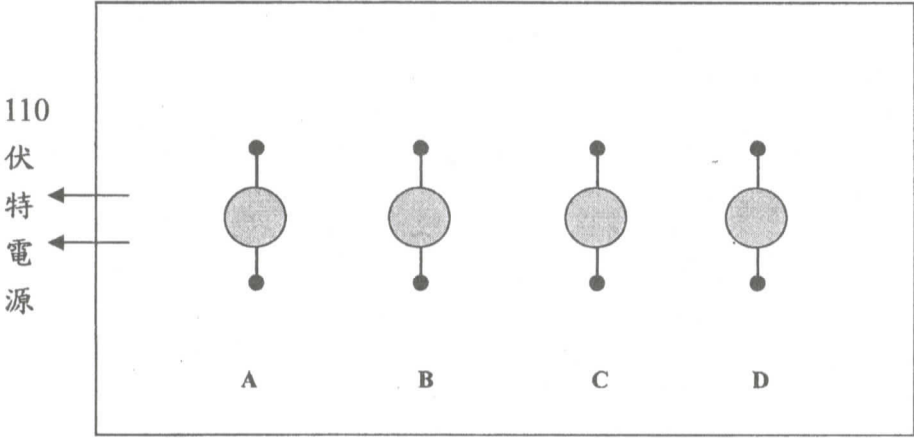
第一組：(a)接線圖：



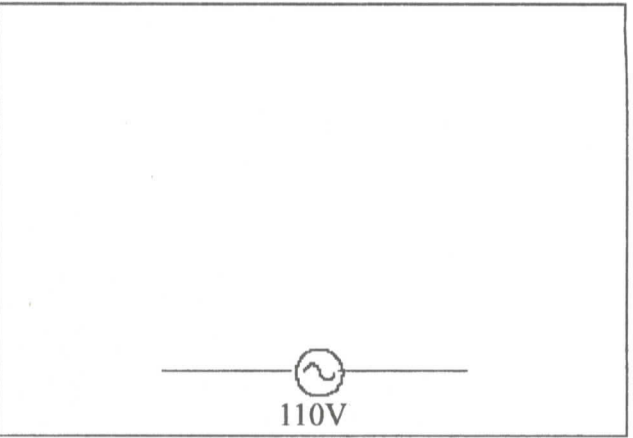
(b)線路圖：



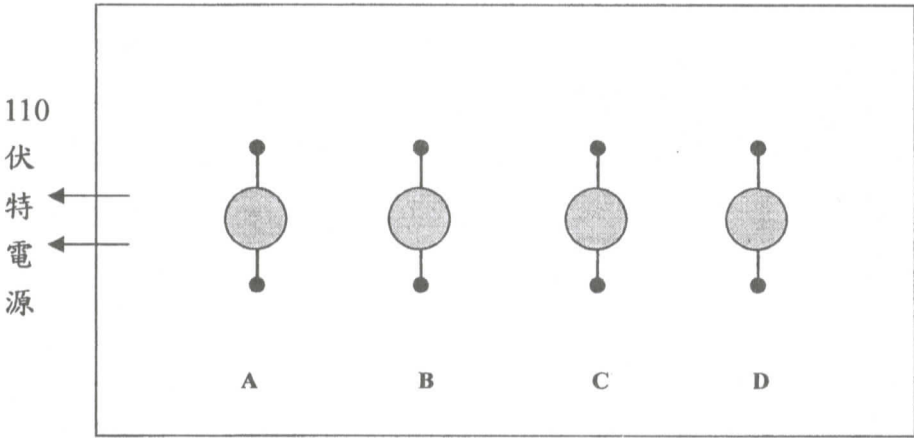
第二組：(a)接線圖：



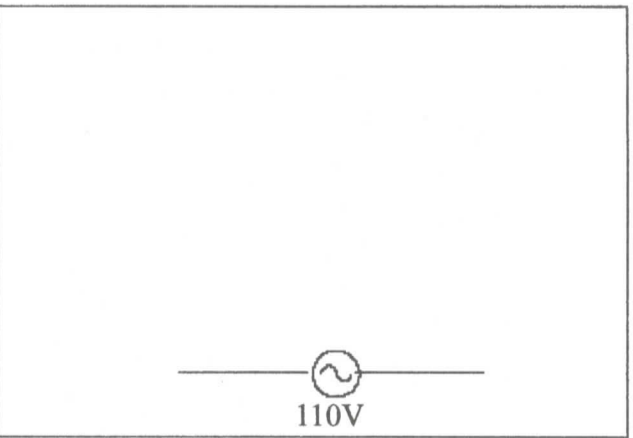
(b)線路圖：



第三組：(a)接線圖：



(b)線路圖：



試題結束